

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = -2x^2$ và đường thẳng $(d) : y = 4x + 2$.

- a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy .
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

Bài 2 (1,5 điểm). Cho phương trình $x^2 - 2(m - 1)x + 2m - 5 = 0$.

- a) Chứng minh phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m .
b) Tìm m để hai nghiệm thỏa mãn: $x_1^2 + x_2^2 = 14$.

Bài 3 (1,0 điểm) (Toán thực tế hình không gian). Một ly nước hình trụ có bán kính đáy 3 cm và chiều cao 10 cm. Người ta thả vào ly 3 viên bi kim loại hình cầu có cùng bán kính 1 cm. Hỏi mực nước trong ly dâng lên thêm bao nhiêu cm (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)?

Bài 4 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn thì sau 3 giờ đầy bể. Nếu vòi 1 chảy trong 20 phút và vòi 2 chảy trong 30 phút thì được $\frac{1}{7}$ bể. Hỏi nếu chảy riêng thì mỗi vòi mất bao lâu để đầy bể?

Bài 5 (4,0 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A nằm ngoài (O) . Kẻ tiếp tuyến AB, AC với (O) (B, C là tiếp điểm). Kẻ cát tuyến ADE (D nằm giữa A và E).

- a) Chứng minh: Tứ giác $ABOC$ nội tiếp và $OA \perp BC$.
b) Chứng minh: $AB^2 = AD \cdot AE = AH \cdot AO$.
c) Chứng minh: Tứ giác $DHOE$ nội tiếp.

Bài 6 (0,5 điểm). Giải phương trình: $x^4 - 8x^2 - 9 = 0$.

--- HẾT ---